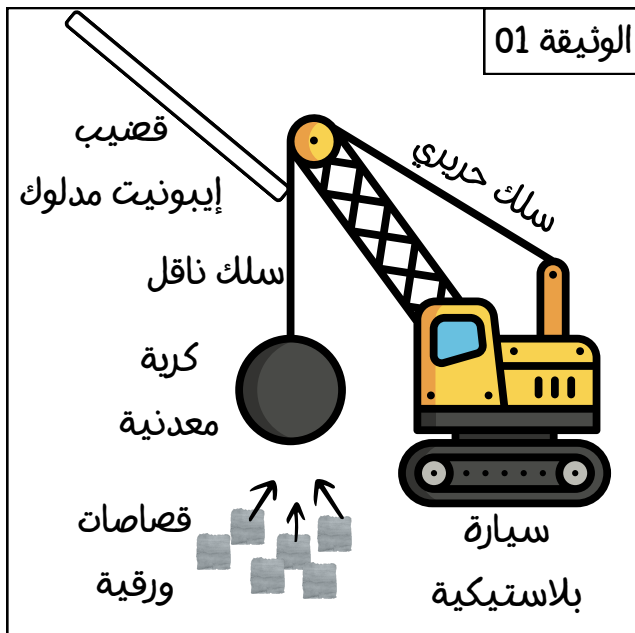


التمرين الأول: (6ن)

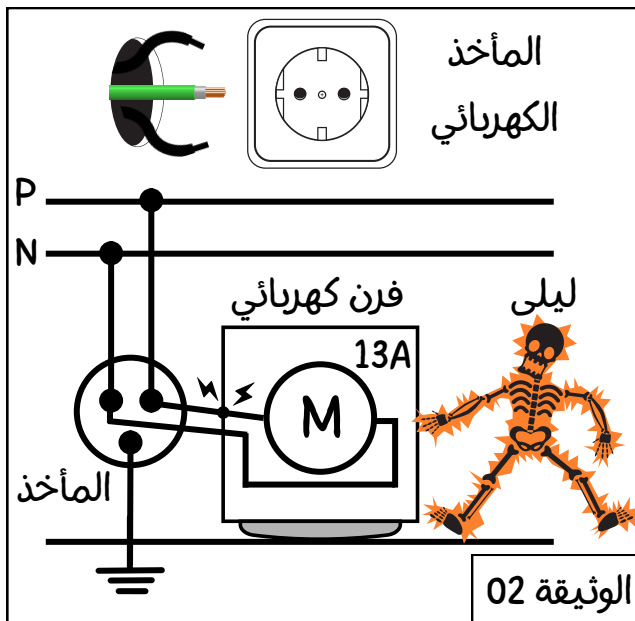
في إطار مسابقة علمية حول تطبيقات الكهرباء الساكنة في حياتنا اليومية، قدم التلميذ محمد مشروعه المتمثل في سيارة بلاستيكية صغيرة مدعمة بكرة معدنية تلتقط البقايا الخفيفة من قصاصات الورق المبعثرة على الأرض (كما هو موضح في الوثيقة 01)، حيث يلامس قضيب إيبونيت مدلوك بقطعة صوف السلك الناقل فتنجذب القصاصات إلى الكرة.



1. من خلال معارفك أجب عما يلي:
أ. ما طريقة تكهرب القصاصات الورقية؟
ب. حدد طبيعة شحنة قضيب الإيبونيت بعد ذلك مع الشرح.
2. فسر طريقة تكهرب الكرة المعدنية.
3. ماذا يحدث إذا استبدل محمد السلك الناقل بسلك حديدي؟ علل

التمرين الثاني: (6ن)

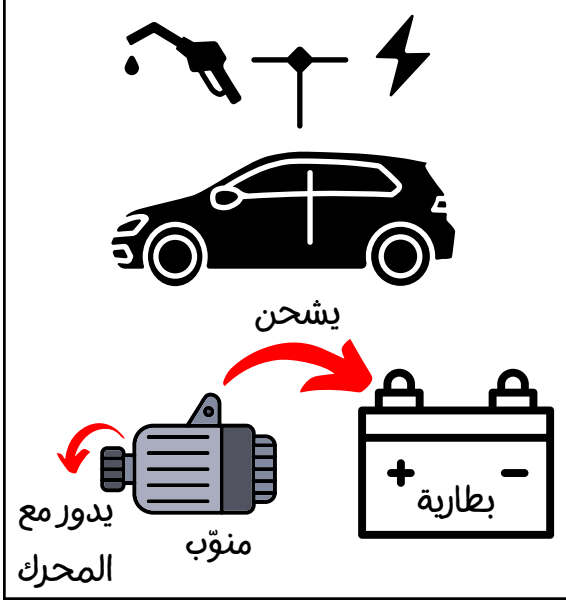
في المنزل شغلت ليلى فرن كهربائي ذو الهيكل المعدني وعند ملامستها له شعرت بصدمة كهربائية، قام الوالد بإحضار عامل كهربائي لتصليح المشكلة وعند فتحه المأخذ الكهربائي وجد أن الأسلاك الموصولة به أحدها أخضر والبقية سوداء (كما هو موضح في الوثيقة 02).



1. اقترح طريقة للعامل ليكشف عن أطراف المأخذ دون الاستعانة بالفولط متر.
2. من خلال الوثيقة حدد سبب إصابة ليلى بصدمة كهربائية مبيّناً حلاً لذلك.
3. أعد رسم مخطط دائرة المأخذ والفرن باحترام قواعد الأمن الكهربائي.

الوضعية الإدماجية: (8ن)

تحتوي السيارة على منوّب يدور بدوران المحرك حيث يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تُستخدم لشحن البطارية، تُستخدم البطارية بعد ذلك لتشغيل الأنظمة الكهربائية في السيارة كالمكيف والإضاءة

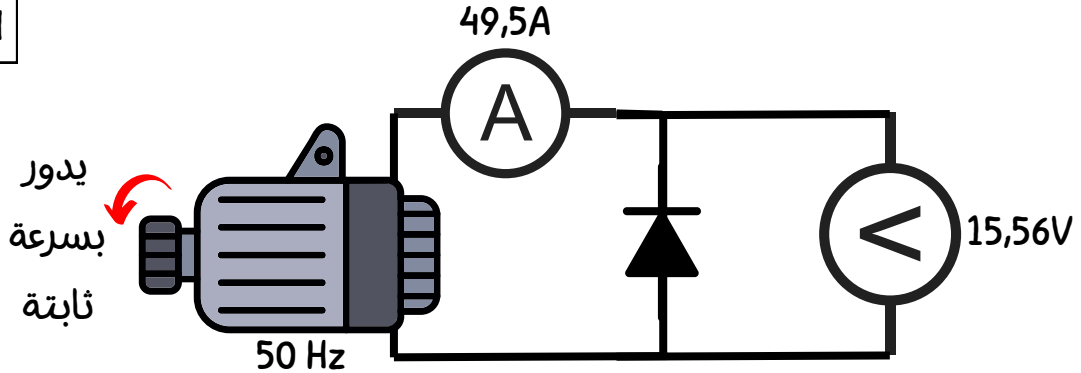


1. حدد نوع التيار الناتج عن المنوّب ونوع التيار الذي تُخزنه البطارية.

- قارن بين خصائص هذين النوعين من التيار.

في معاينة للمنوّب على مستوى المصنع قام العامل التقني بتدوير المنوّب بسرعة ثابتة ووصله بجهاز أمبير متر وجهاز فولط متر مع صمام ضوئي فكانت القيم كما هو مسجل في الوثيقة 03.

الوثيقة 03



2. كيف يكون توهج الصمام؟ اشرح ذلك.

3. استنتج الشدة الفعالة I_{eff} ثم أحسب الشدة الأعظمية لهذا المنوّب I_{max} .

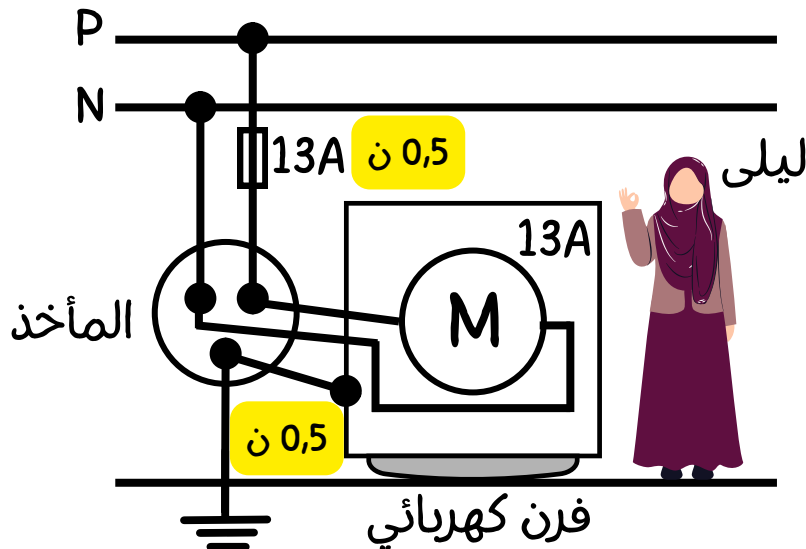
4. أحسب التوتر الأعظمي U_{max} لهذا المنوّب وأحسب الدور T .

التمرين الأول: (6ن)

1. أ. طريقة تكهرب القصاصات هي **تكهرب بالتأثير**. 1ن
ب. طبيعة شحنة قضيب الإيبونيت هي **شحنة سالبة**، لأنه عند ذلك الإيبونيت بقطعة صوف تنتقل بعض الشحنات السالبة من قطعة الصوف نحو قضيب الإيبونيت فيكتسب شحنة سالبة. 1,5 ن
2. **التفسير**: عند لمس قضيب الإيبونيت المشحون بشحنة كهربائية سالبة للسلك الناقل تنتقل بعض الشحنات السالبة من القضيب إلى السلك ومروراً بهذا السلك وصولاً للكرة المعدنية فتكتسب شحنة كهربائية سالبة. 1,5 ن
3. عند استبدال السلك الناقل بسلك حريمي **لا تنجذب القصاصات للكرة المعدنية**، لأن السلك الحريمي عازل ولا يسمح بمرور الشحنات السالبة عبره (الإلكترونات) وبالتالي فإن الكرة المعدنية لا تتكهرب. 1,5 ن

التمرين الثاني: (6ن)

1. الطريقة التي تمكن العامل من الكشف عن أطراف المأخذ دون الاستعانة بالفولط متر: هي استعمال مفك البراغي الكاشف. 1 ن
2. من خلال الوثيقة سبب إصابة ليلي بالصدمة الكهربائية هو:
 - تسرب تيار كهربائي على الهيكل المعدني للفرن نتيجة تلامس سلك الطور مع الهيكل. 1 ن
 - عدم توصيل الهيكل المعدني بالتوصيل الأرضي. 1 نالحل هو:
 - عزل سلك الطور عن هيكل المعدني بمادة عازلة. 1 ن
 - توصيل الهيكل المعدني للفرن بالتوصيل الأرضي. 1 ن
3. إعادة رسم مخطط الدارة باحترام قواعد الأمن الكهربائي:



الوضعية الإدماجية: (8ن)

1. نوع التيار الناتج عن المنوب والتيار المخزن في البطارية.

- المنوب: تيار كهربائي متناوب. 0,5 ن
- البطارية: تيار كهربائي مستمر. 0,5 ن

المقارنة بين هذين النوعين من التيار:

نوع التيار	التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب
الشدة	ثابتة 0,5 ن	متغيرة 0,5 ن
الجهة	اصطلاحية من القطب الموجب نحو القطب السالب 0,5 ن	متغيرة 0,5 ن

2. يكون توهج الصمام كالتالي: تارة يتوهج وتارة أخرى ينطفئ، لأن جهة التيار الكهربائي المتناوب الناتجة من المنوب متغيرة باستمرار وهذا يجعل الصمام يتوهج وينطفئ. 0,5 ن

3. الشدة الفعالة (المنتجة) I_{eff}

- الشدة الفعالة: $I_{eff} = 49,5A$ 0,5 ن

• الشدة الأعظمية: $I_{max} = I_{eff} \times \sqrt{2}$

$I_{max} = 49,5 \times \sqrt{2}$ 1 ن

$I_{max} = 22A$

4. حساب التوتر الأعظمي:

• التوتر الفعال: $U_{max} = 15,56V$

• التوتر الأعظمي: $U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$

$U_{max} = 15,56 \times \sqrt{2}$ 1 ن

$U_{max} = 70V$

- الدور:

$T = \frac{1}{f}$

$T = \frac{1}{50}$ 1 ن

$T = 0,02s$

- وضوح الخط واستعمال الرموز والمصطلحات العلمية + نظافة الورقة 1 ن